Mosquitos pelo som

Classificação acústica com redes neurais

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O voo deixa uma assinatura sonora

As asas produzem padrões de frequência.

Objetivo: reconhecer mosquitos em áudio.



Aedes aegypti · fotografia CDC

O padrão se mantém em outra gravação?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Detectar e identificar são tarefas distintas

Presença	Mosquito ou ruído?
Gênero	Aedes, Anopheles, Culex...
Espécie	Por exemplo, Aedes aegypti



Aedes aegypti



Anopheles quadrimaculatus



Culex tarsalis

Fotografias: CDC · exemplos de espécies de três gêneros

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Frequências publicadas: Aedes

Espécie	Machos (Hz)	Fêmeas (Hz)	Temp. °C	Idade (d)
Aedes aegypti	715	458	25	4
Aedes albopictus	724	544	25	4
Aedes diantaeus	538 ± 20	330 ± 13	24	—
Aedes communis	555 ± 14	350 ± 9	24	—
Aedes punctor	503 ± 17	308 ± 10	24	—

Sinka et al. (2021), Tabela 1 · uma observação publicada por espécie.
Sexo, idade e temperatura alteram os valores; — = não informado.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Frequências de outros mosquitos

Espécie	Machos (Hz)	Fêmeas (Hz)	Temp. °C	Idade (d)
Aedes triseriatus	592 ± 47	388 ± 33	22	—
Aedes vexans	—	300–350	21	—
Culex pipiens	—	329–370	21	5
Culiseta inornata	—	180–250	21	—
Anopheles earlei	—	190–250	21	—

Sinka et al. (2021), Tabela 1 · uma observação publicada por espécie.
Sexo, idade e temperatura alteram os valores; — = não informado.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

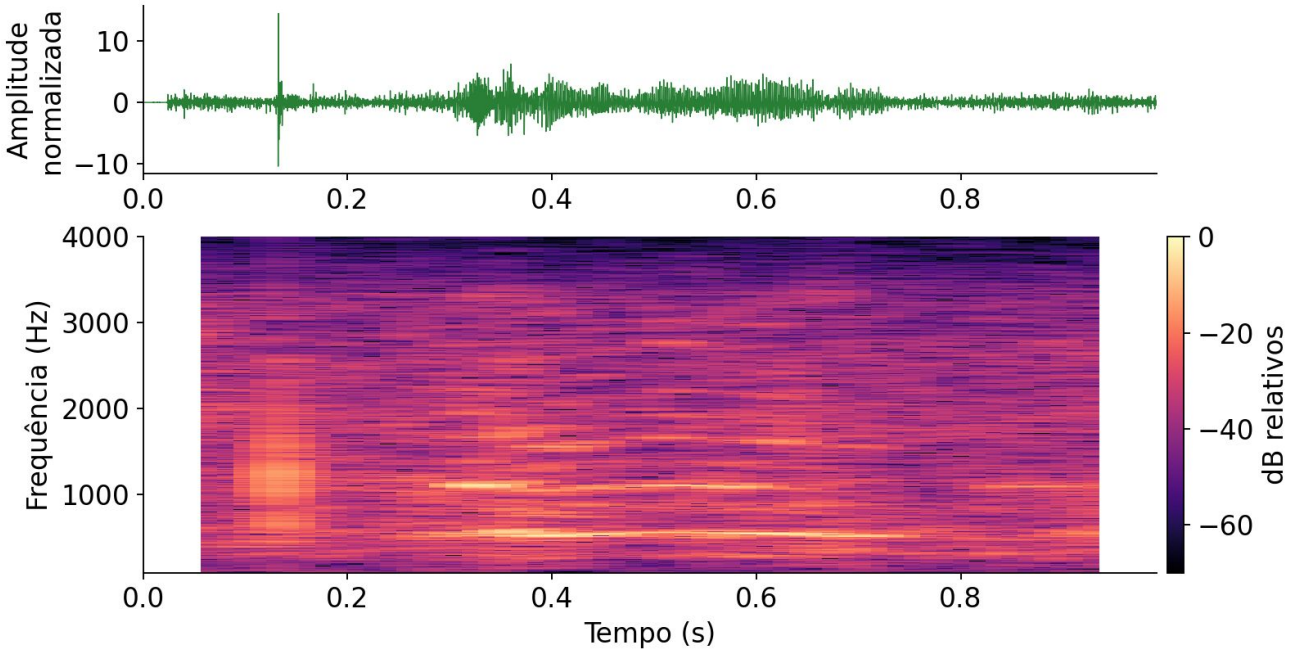
Frequências publicadas: Anopheles

Espécie	Machos (Hz)	Fêmeas (Hz)	Temp. °C	Idade (d)
Anopheles subpictus	520–580	330–385	28	—
Anopheles arabiensis	703 ± 8,72	435 ± 4,88	25	1–2
Anopheles gambiae	789 ± 4,43	533 ± 6,99	25	1–2
Anopheles melas	571 ± 8	372 ± 4,62	25	1–2
Anopheles merus	586 ± 7,06	380 ± 7,15	25	1–2

Sinka et al. (2021), Tabela 1 · uma observação publicada por espécie.
Sexo, idade e temperatura alteram os valores; — = não informado.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O áudio vira um espectrograma



Aedes aegypti · áudio real do Dryad · janela de 0,992 s

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Três estudos orientaram o experimento

2017 — **Mukundarajan et al.**
Celulares capturam o som do voo.

2018 — **Fanioudakis et al.**
Sensores ópticos e redes profundas.

2024 — **MosquitoSong+ · Supratak et al.**
CNN 1D com ruído e variação de volume.

Bases, sensores e protocolos diferentes; resultados não são equivalentes.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Separar as gravações antes de treinar

Partição	Gravações	Janelas
Treino	233	9.873
Validação	63	2.735
Calibração reservada	83	3.424
Teste interno	190	7.845

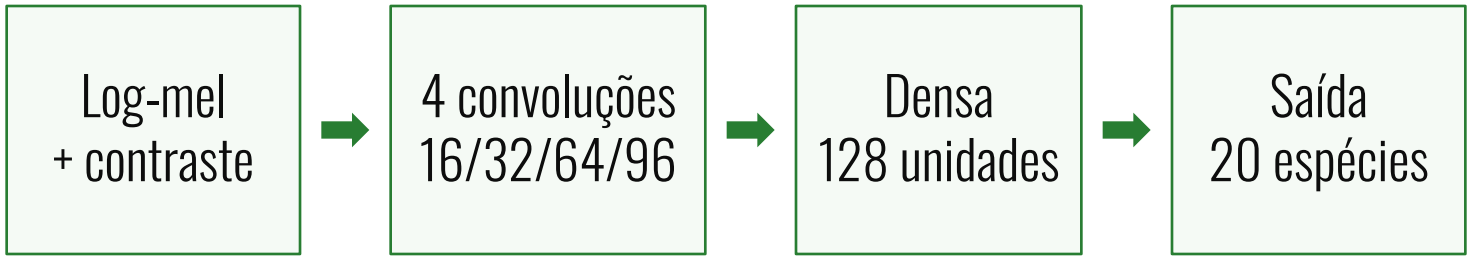
Calibração reservada; separar arquivos não prova independência.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

A primeira CNN aprende no espectrograma

130.900 parâmetros

Entrada: 2 canais · 64 bandas · 55 quadros de tempo

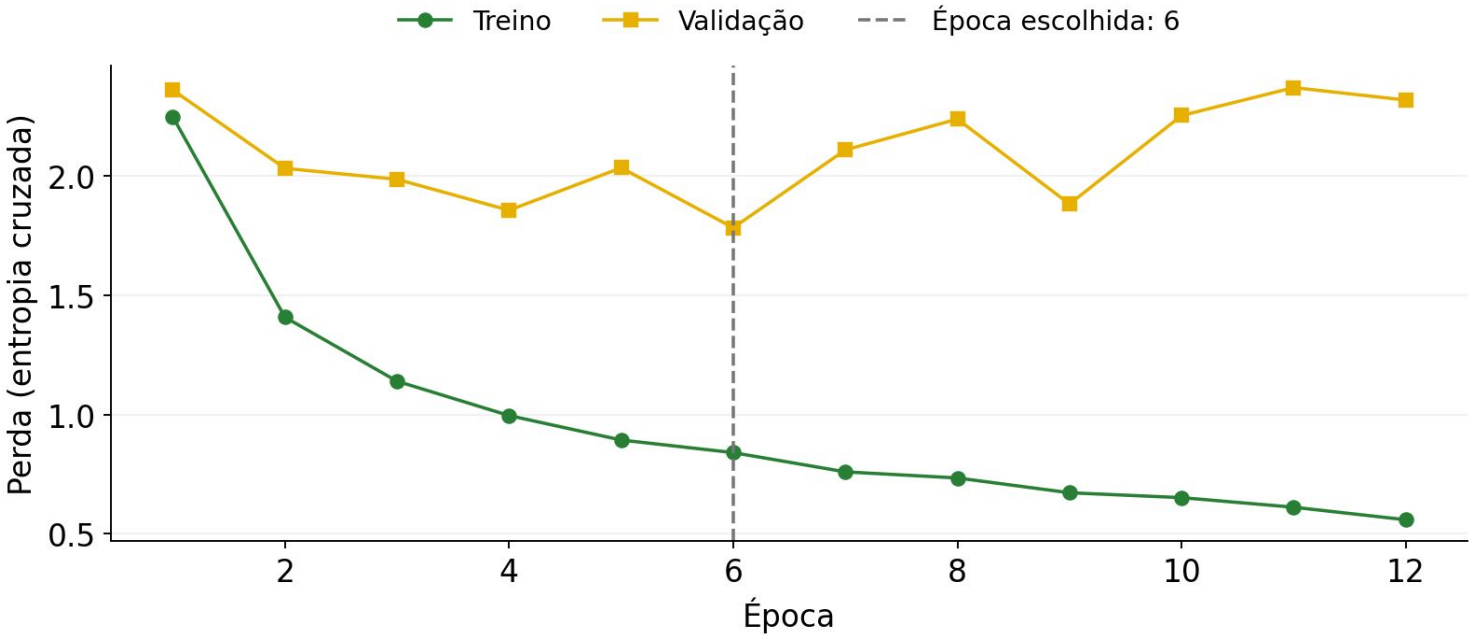


Também comparei uma CNN revista e uma MLP profunda.

A saída sempre escolhe uma espécie; presença é outra tarefa.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

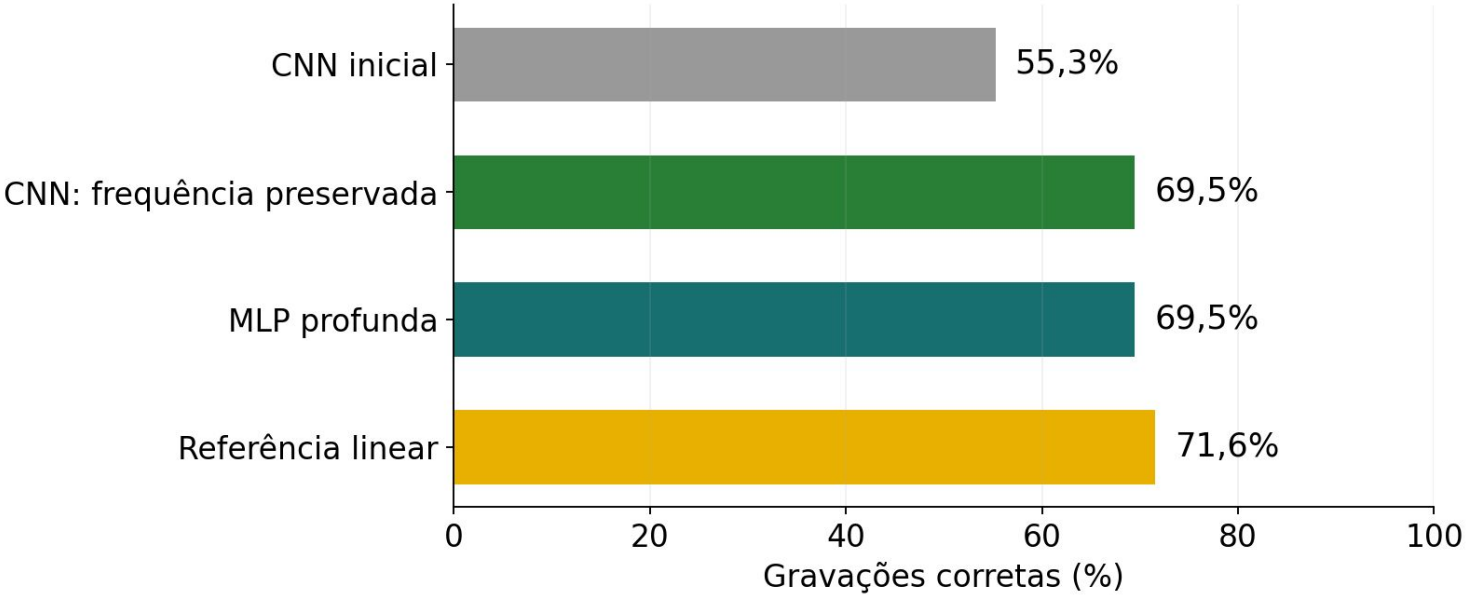
Aprender o treino não basta



Primeira CNN · época 6 selecionada pela validação

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

As redes chegaram a 69,5% de acerto



+27 acertos nas mesmas 190 gravações; referência linear: 136/190.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Em outra origem, só 3 de 17 acertos

Teste interno

69,5%

132/190 gravações

Outra origem

17,6%

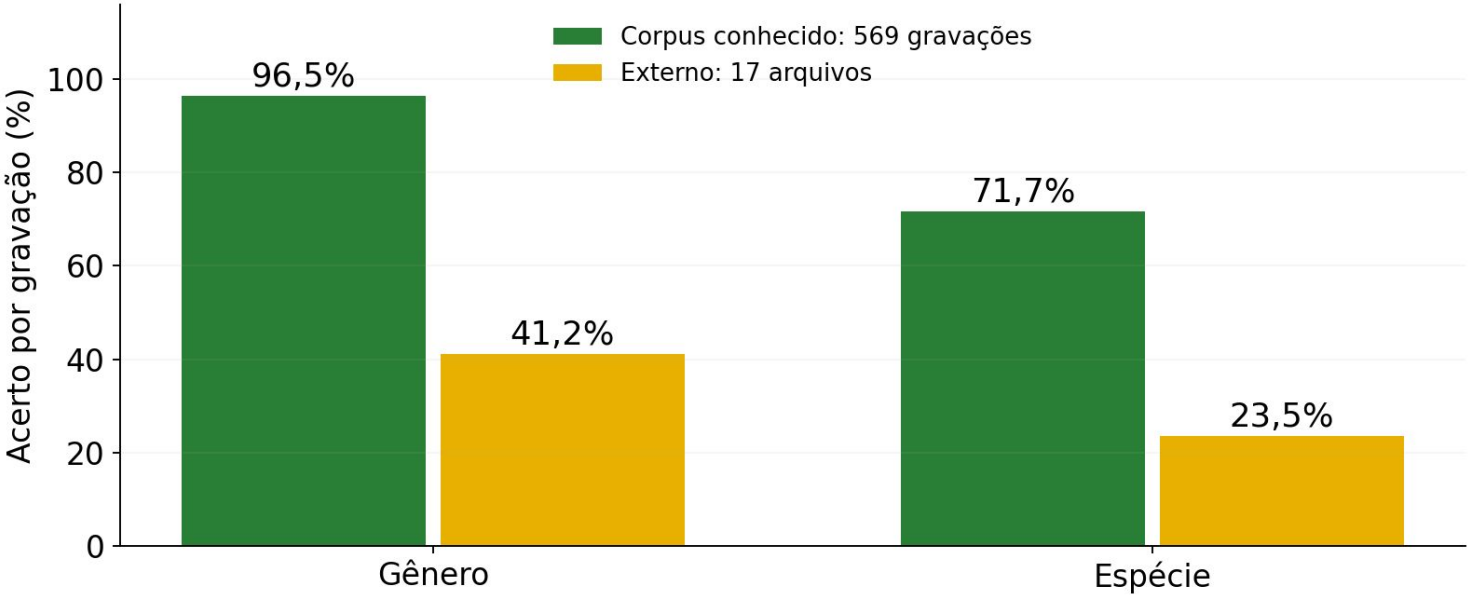
3/17 arquivos

Trocar a origem derrubou o desempenho.

MLP selecionada · amostra retrospectiva de 17 arquivos; sem coleta cega.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Até o gênero perde acerto fora da base



Ensemble clássico histórico · escolha forçada, sem detectar presença.

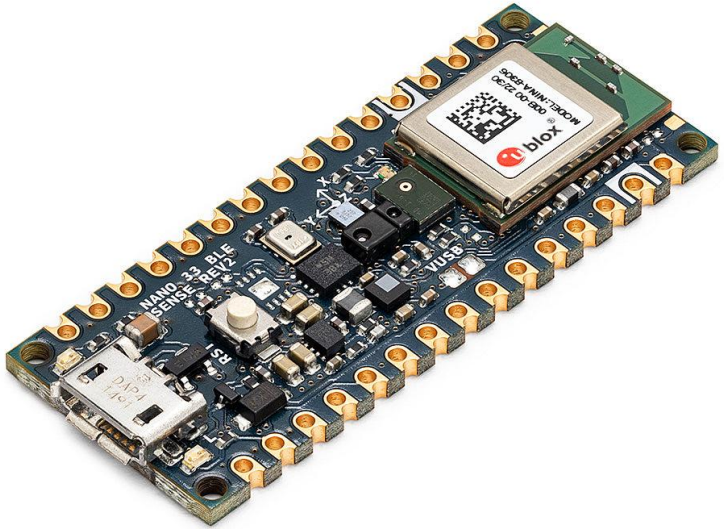
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Arduino: aplicação em investigação

Nano 33 BLE
Sense / Sense Rev2

Microfone PDM integrado.

Objetivo: analisar o áudio
na própria placa.



Nano 33 BLE Sense Rev2 · foto oficial Arduino

Ainda falta validar o sistema na placa física.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O próximo avanço depende de novos dados

1 **Coletar**

Espécie confirmada, aparelhos e ambientes variados.

2 **Controlar**

Anotar ruído e períodos sem mosquito.

3 **Validar**

Reservar indivíduos e sessões; depois testar a placa.

Microfone, ruído e sons sobrepostos continuam sendo desafios.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

A rede melhorou; a generalização falta

55,3% → 69,5%

Melhora interna nas mesmas 190 gravações.

Em outra origem: 3/17 acertos.

Próximo passo: coleta e avaliação independentes.

Referência linear: 71,6% de acerto interno.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Fontes e material do projeto

Mukundarajan et al. (2017) · celulares e áudio

Fanioudakis et al. (2018) · batimentos de asas e CNNs

Supratak et al. (2024) · MosquitoSong+

Sinka et al. (2021) · HumBug e frequências publicadas

Dados: Dryad · código e resultados: mosquito-wingbeat

Fotografias: CDC e Arduino · modelo: IFSC

Links completos e créditos nas notas de cada slide.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina